

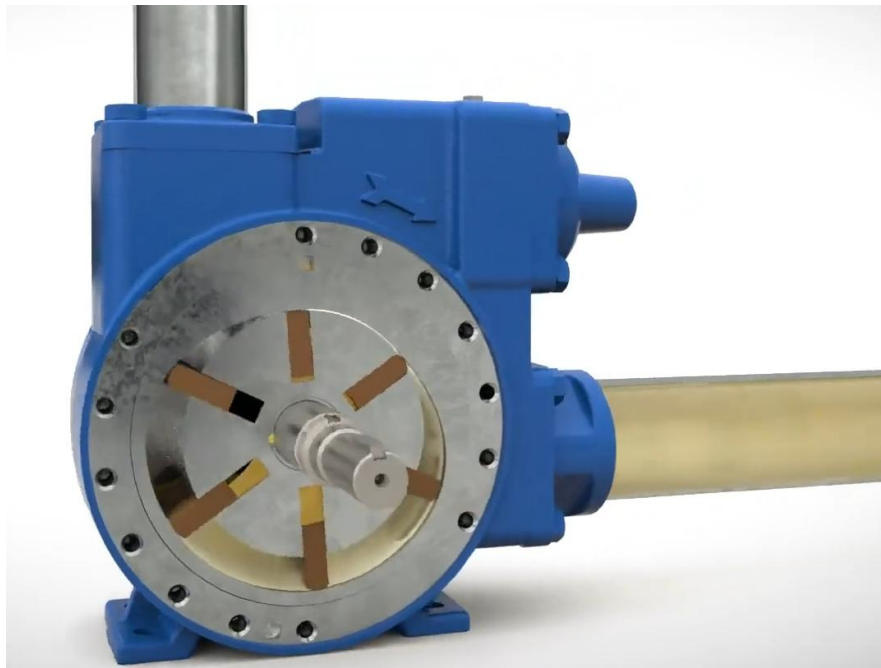
Département génie mécanique

MINI-PROJET CAO:

Pompe à palettes

Réalisé par :
Khaled chouchane

Classe : 2AGM2

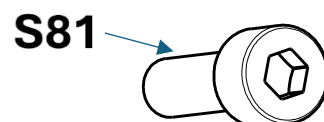
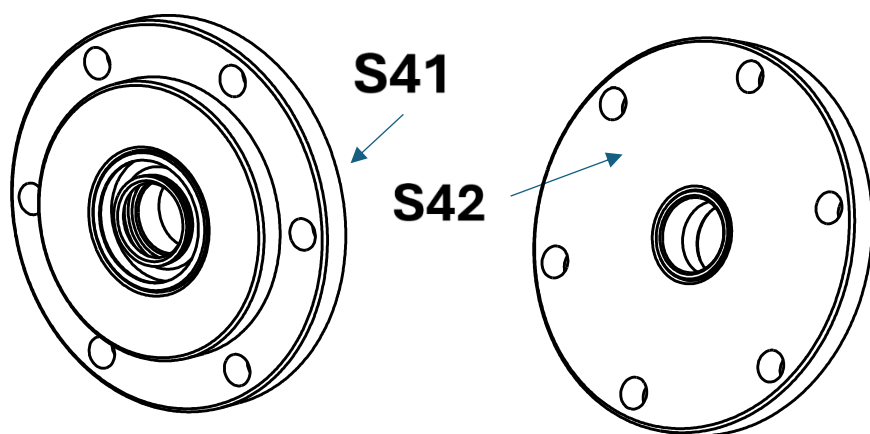
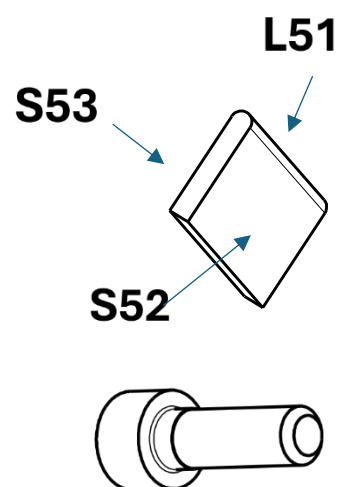
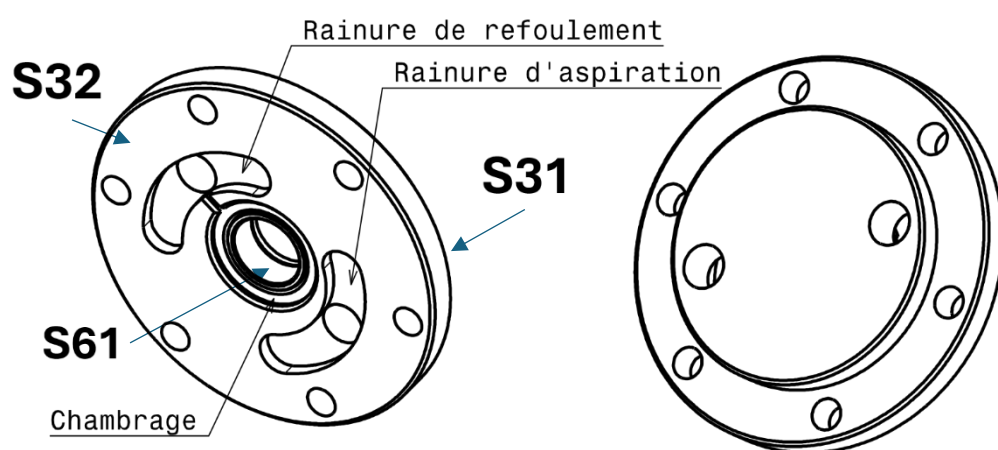
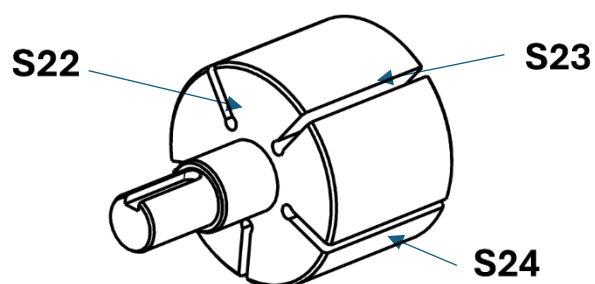
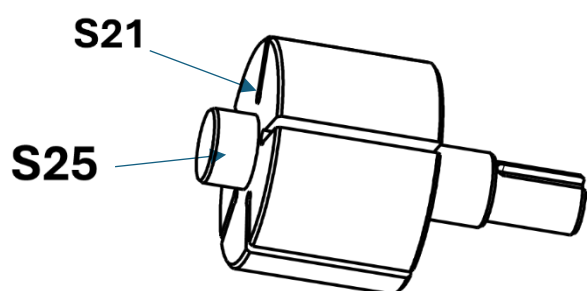
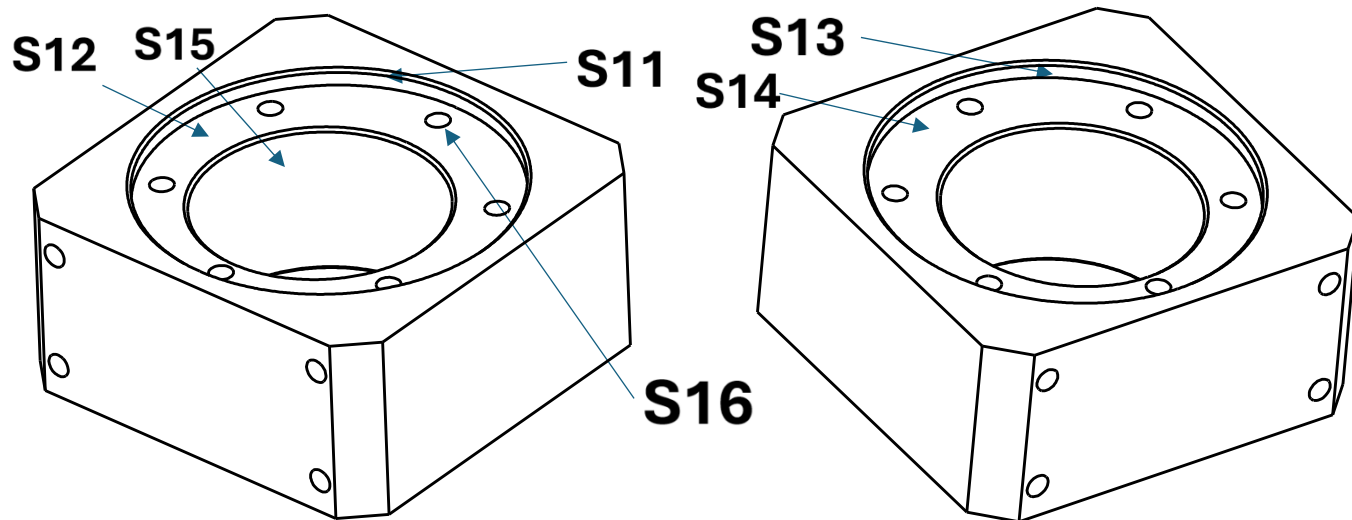


Année universitaire 2025-2026

1- Modélisation géométrique des pièces :

1.1- Identification des liaisons élémentaires de chaque couple de composants dont l'association permet de réaliser la liaison globale prévue.

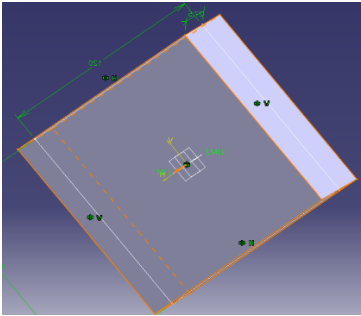
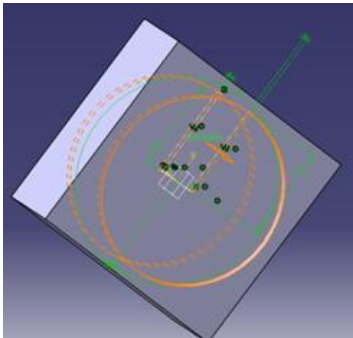
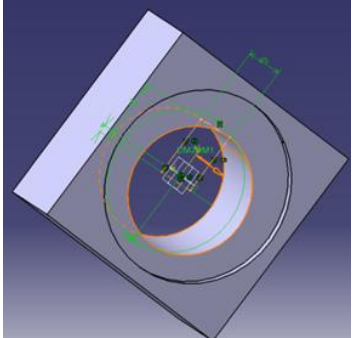
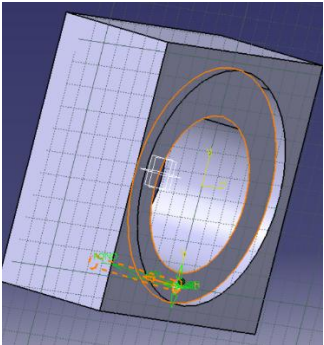
Liaison	Type/Nature	Solution technologique	Surface fonctionnelle
L13	Pivot	Surface cylindrique + Appui plan	S11 avec S31 S12 avec S32
L14	Pivot	Surface cylindrique + Appui plan	S13 avec S41 S14 avec S42
L15	Linéaire rectiligne	Contacte intérieur cylindre+ cylindre	S15 avec L51
L18	Hélicoïdale	Filetage métrique	S16 avec S81
L23	Appui plan	Appui plan	S21 avec S31
L24	Appui plan	Appui plan	S22 avec S42
L25	Appui plan	2 Appui plan	S23 avec S52 S24 avec S53
L26	Pivot-glissant	Surface cylindrique	S25 avec S61
L27	Non- considéré	---	---

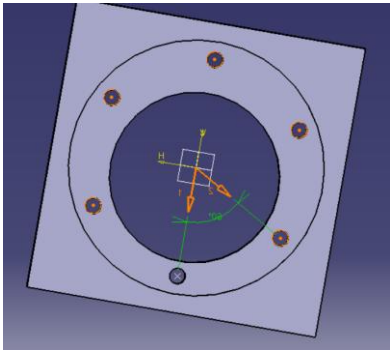
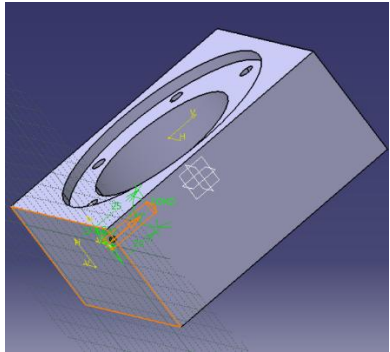
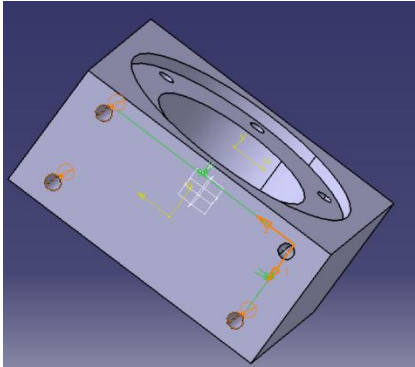
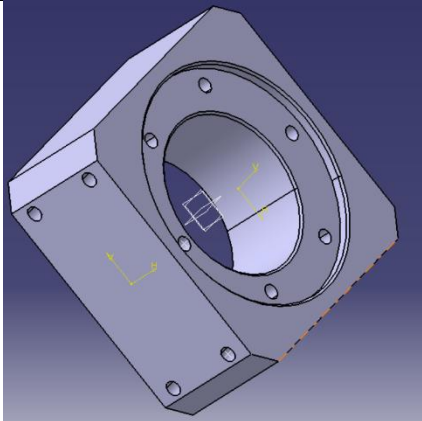


Document 4

1.2- Proposition une décomposition en features des pièces (1) et (2)

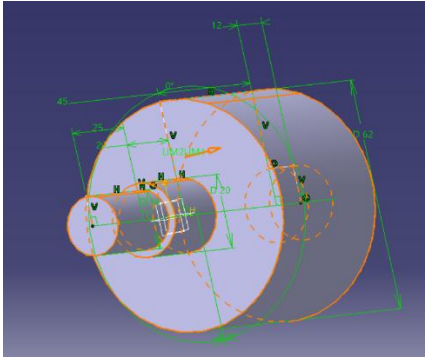
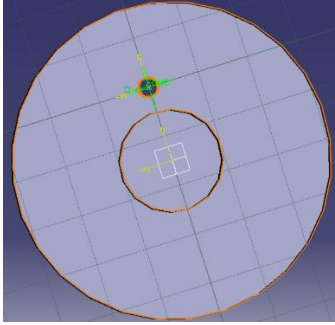
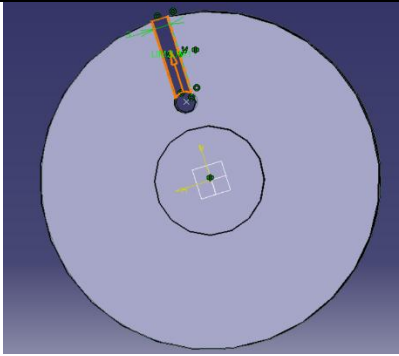
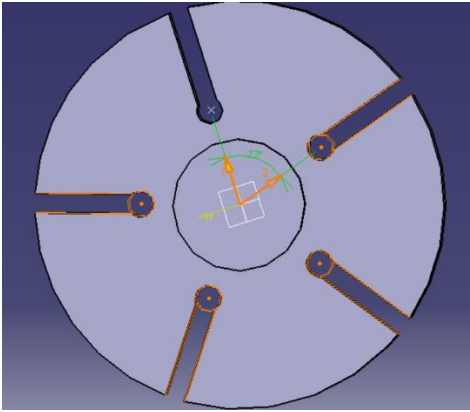
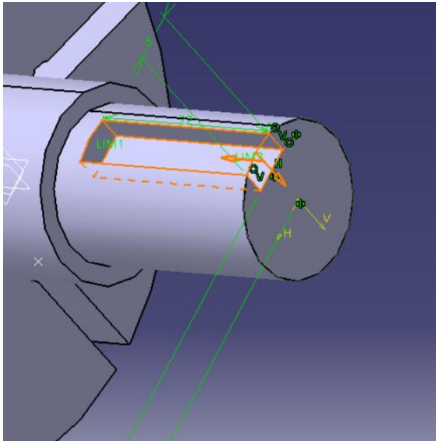
Corps (1) :

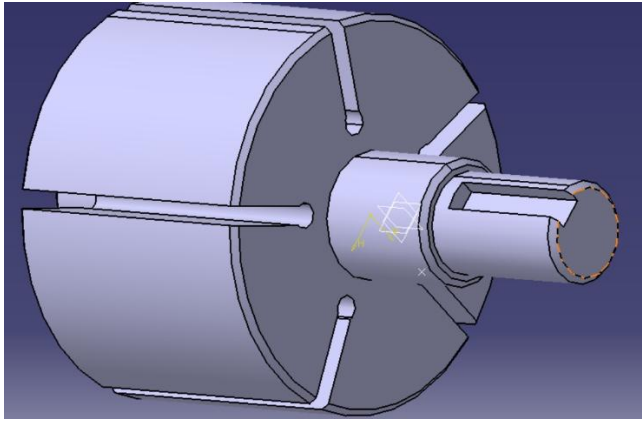
Fonction	Type/commentaires	Résultat
F0	Plan de référence (P1,P2,P3)	
F1	Ajout par extrusion	
F2	Retrait par extrusion	
F3	Retrait par extrusion	
F4	Trou taraudé(M8)	

F5	Répétition circulaire	
F6	Trou taraudé(M8)	
F7	Répétition rectiligne	
F8	Chanfreinage (4 arrêts 4mm Et 4 arrêts 1 mm)	

Rotor (2) :

Fonction	Type/commentaires	Résultat
F0	Plan de référence (P1,P2,P3)	

F1	Ajout par révolution	
F2	Trou	
F3	Retrait par extrusion	
F4	Répétition circulaire	
F5	Retrait par extrusion (Rainurage)	

F6	Chanfreinages	
-----------	----------------------	---

2- Modélisation géométrique de l'assemblage :

2.1- Identification des liaisons élémentaires de chaque couple de composants dont l'association permet de réaliser la liaison globale prévue.

	1	2	3	4	5	6	7	8
1			Pivot PG13+A13	Pivot PG14+A14	Linéaire-Rectiligne LR15			Hélicoïdale PG18+ Angle fixe
2			Appui-plan AP23	Appui-plan AP24	Appui-plan AP25	Pivot-Glissant PG26	Non-Considérée	
3					Appui-plan AP35	Pivot AP36		Appui-plan AP38
4					Appui-plan AP45	Pivot PG46+ position axiale fixée	Pivot AP47+ PG47	Appui-plan AP48
5								
6								
7								
8								

2.2- Chronologie des sous ensemble pour l'insertion des composants dans le modèle d'assemblage et contraintes géométriques qui traduisent les liaisons élémentaires retenues.

Le sous-ensemble E1 :

E1 est composé de la culasse arrière (3) et de la bague (6)

Chronologie d'assemblage :



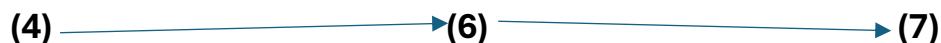
Contraintes géométriques :

- **Coïncidence d'axes** : entre l'axe de l'alésage de (3) et l'axe de la surface extérieure de (6).
- **Coïncidence de faces** : entre la face d'appui de (6) et la face d'arrêt dans l'alésage de (3).

Le sous-ensemble E2 :

E2 est composé de la culasse avant (4), de la bague (6) et du joint à lèvres (7)

Chronologie d'assemblage :



Contraintes géométriques :

Entre (4) et (6) :

- **Coïncidence d'axes** (axe du logement et axe de la bague).
- **Coïncidence de faces** (face d'appui de la bague et face d'arrêt du logement).

Entre (4) et (7) :

- **Coïncidence d'axes** (axe du logement du joint et axe du joint).
- **Coïncidence de faces** (face du joint et face du logement).

2.4- Chronologie de l'ensemble pour l'insertion des composants dans le modèle d'assemblage et contraintes géométriques qui traduisent les liaisons élémentaires retenues.

Chronologie d'assemblage :

**Corps(1), puis Rotor(2), puis 5 fois la Palettes(5), puis E1,
puis 6 fois la vis(8), puis E2, puis 6 fois la vis(8).**

Contraintes géométriques :

Entre (2) et (5) répéter 5 fois :

- **2 fois Coïncidence de faces** (2 faces d'appui de la palette (5) et poche du rotor (2)).

Entre (1) et (5) répéter 5 fois :

- **Contacte linéaire** (Entre l'alésage du corps (1) et L'extrémité de la palette (5)).

Entre E1 et (1)+(2)+(5):

- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe du Rotor (2) et l'alésage de E1)
- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe du trou de la culasse arrière (3) et l'axe du taraudage du corps (1))
- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe de la culasse arrière (3) et l'axe du corps (1))
- **Coïncidence de faces** (Entre la face de la culasse arrière (3) et la face du corps (1))

Entre (8) et (1)+(2)+(5)+E1 répéter 6 fois:

- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe du taraudage du corps (1) et l'axe de la vis (8))
- **Coïncidence de faces** (Entre la face culasse arrière (3) et la face de la vis (8))

Entre E2 et (1)+(2)+(5)+(8)+E1 :

- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe du trou de la culasse avant (4) et l'axe du taraudage du corps (1))
- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe de la culasse avant (4) et l'axe du corps (1))
- **Coïncidence de faces** (Entre la face de la culasse avant (4) et la face du corps (1))

Entre (8) et (1)+(2)+(5)+E1+E2 répéter 6 fois:

- **Coïncidence d'axes** (Entre l'axe du taraudage du corps (1) et l'axe de la vis (8))
- **Coïncidence de faces** (Entre la face culasse avant (4) et la face de la vis (8))